

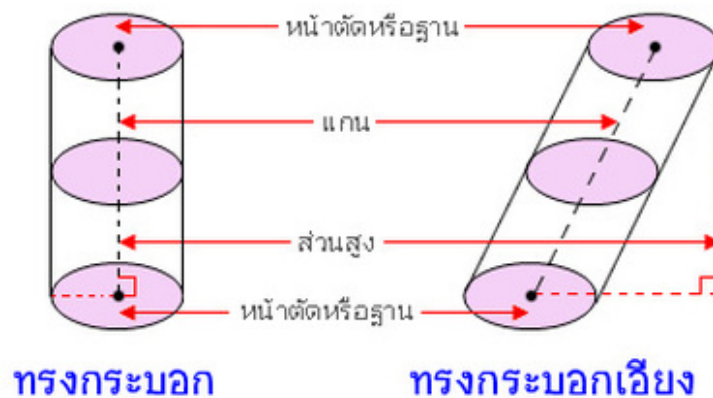
✧ พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ✧

ทรงสามมิติใดที่มีฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกันกับฐานแล้วจะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ กับฐานเสมอเรียกทรงสามมิตินี้ว่า “ ทรงกระบอก ”

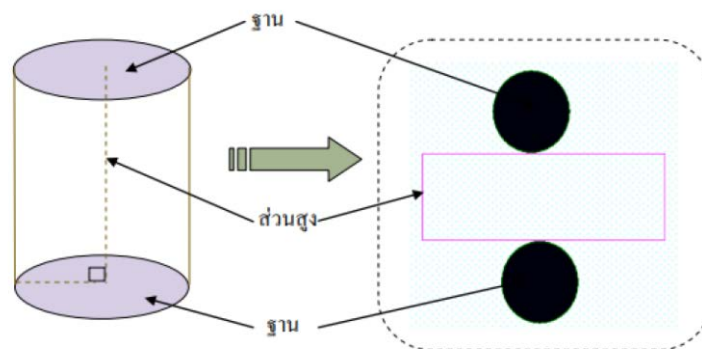
ทรงกระบอก มี 2 ชนิด คือ

1) ทรงกระบอกตรง เป็นทรงกระบอกเมื่อเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดศูนย์กลางของฐานทั้งสองแล้ว ส่วนของเส้นตรงนี้จะตั้งฉากกับฐาน

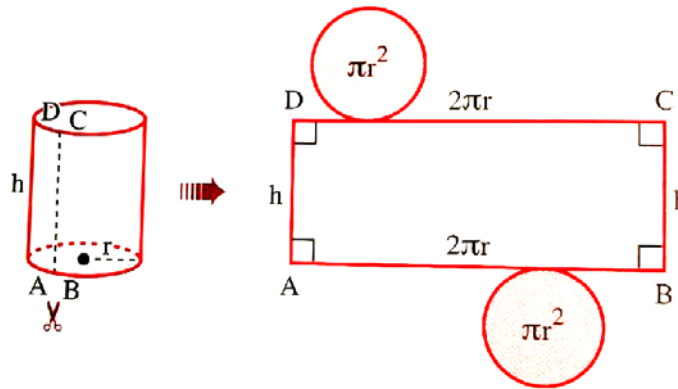
2) ทรงกระบอกเอียง เป็นทรงกระบอกเมื่อเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดศูนย์กลางของฐานทั้งสองแล้ว ส่วนของเส้นตรงนี้จะไม่ตั้งฉากกับฐาน



รูปคลี่ของทรงกระบอก



พื้นที่ผิวของปริซึม



พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก

$$\text{โดยที่ พื้นที่ผิวข้าง} = 2\pi rh$$

$$\text{พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก} = 2\pi r^2$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่ผิวของทรงกระบอก} = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

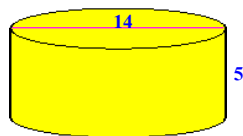
ตัวอย่างที่ 1 จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก สูง 5 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

วิธีทำ จาก พื้นที่ผิวของทรงกระบอก $= 2\pi rh + 2\pi r^2$

$$= \left(2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 5\right) + \left(2 \times \frac{22}{7} \times 7^2\right)$$

$$= 220 + 308$$

$$= 528 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$



ตอบ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก คือ 528 ตารางเซนติเมตร #

ตัวอย่างที่ 2 ทรงกระบอกมีพื้นที่ผิวข้าง 880 ตารางเซนติเมตร สูง 14 เซนติเมตร จะมีรัศมียาวเท่าใด

วิธีทำ จากสูตร พื้นที่ผิวข้าง $= 2\pi rh$

จะได้ $880 = 2 \times \frac{22}{7} \times r \times 14$

$$r = 10 \text{ ซม.}$$

ตอบ รัศมีของทรงกระบอกนี้เท่ากับ 10 เซนติเมตร #

ตัวอย่างที่ 3 เสাপูนต้นหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตัน ฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 20 เซนติเมตร และสูง 6 เมตร ถ้าต้องการทาสีเสापูนให้ทั่วทั้งต้น จะต้องทาสีเป็นพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กำหนด $\pi=3.14$)

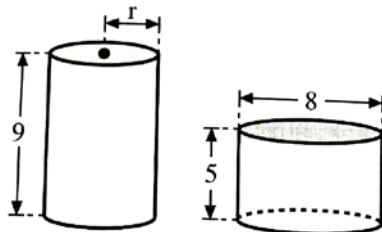
วิธีทำ

ตอบ

(38,308 ซม.²)

ตัวอย่างที่ 4 ถังน้ำรูปทรงกระบอกไม่มีฝาปิดสองใบ ใบที่หนึ่งวัดภายในได้รัศมีของปากถัง r หน่วย มีความลึก 9 หน่วย ใบที่สองวัดภายในได้เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 หน่วย มีความลึก 5 หน่วย ถ้าวัดใบที่หนึ่งมีพื้นที่ผิวภายในมากกว่าถังใบที่สองอยู่ 7π ตารางหน่วย แล้ว r มีค่าเท่าใด

วิธีทำ



ตอบ

(3 หน่วย)

ปริมาตรของปริซึม

$$\begin{aligned}\text{ปริมาตรของทรงกระบอก} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\ &= \pi r^2 h\end{aligned}$$

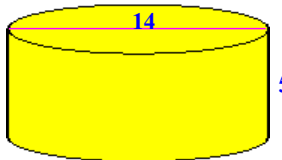
เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน

h แทนความสูงของทรงกระบอก

$$\pi \approx \frac{22}{7} \text{ หรือ } 3.14$$

ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรของทรงกระบอกสูง 5 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ดังรูป (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ



$$\begin{aligned}\text{จาก ปริมาตรของทรงกระบอก} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 7^2 \times 5 \\ &= 770 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}\end{aligned}$$

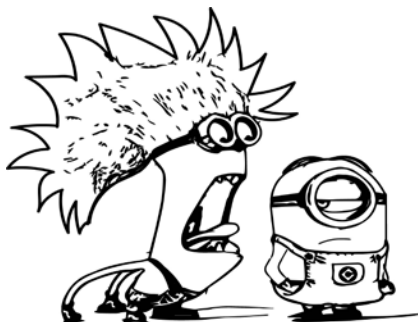
ตอบ ปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ 770 ลูกบาศก์เซนติเมตร #

ตัวอย่างที่ 2 สระน้ำพุกกลางสวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอก วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ 4 เมตร และวัดความลึกจากก้นสระถึงขอบสระได้ 80 เซนติเมตร สระน้ำนี้จะจุน้ำเต็มทีในวันฝนตกหนักได้เท่าใด (กำหนดให้ $\pi \approx 3.14$)

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{จาก ปริมาตรของทรงกระบอก} &= \pi r^2 h \\ \text{ดังนั้น ปริมาตรของน้ำพุ} &= 3.14 \times 2^2 \times 0.8 \\ &= 10.05 \text{ ลูกบาศก์เมตร}\end{aligned}$$

ตอบ สระน้ำนี้จะจุน้ำได้เต็มที่ประมาณ 10.05 ลูกบาศก์เมตร #



ตัวอย่างที่ 3 ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกสูง 6 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 เมตร ถ้ามีย้ำน้ำอยู่ 2 ใน 3 ของความจุของถัง จงหาปริมาตรของน้ำในถัง (กำหนด $\pi=3.14$)

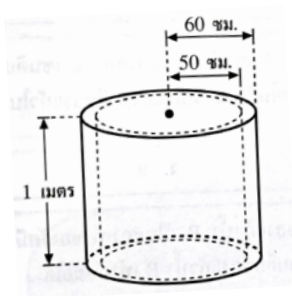
วิธีทำ

ตอบ

(50.24 ม.³)

ตัวอย่างที่ 4 ท่อน้ำอันหนึ่งทำด้วยซีเมนต์เป็นรูปทรงกระบอกกลวง ฝาเปิดทั้งสองด้าน รัศมีของฐานที่วัดถึงขอบนอกและขอบในเท่ากับ 60 และ 50 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าท่อนี้ยาว 1 เมตร แล้ว ปริมาตรของท่อในส่วนที่เป็นซีเมนต์มีค่าประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร

วิธีทำ

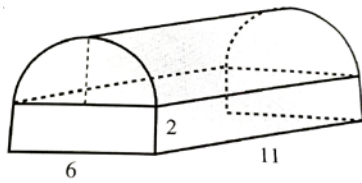


ตอบ

(0.3454 ม.³)

ตัวอย่างที่ 5 ไม้ท่อนหนึ่งมีลักษณะในส่วนล่างเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวของด้านเป็น 2, 6 และ 11 หน่วย ดังรูป ในส่วนบนเป็นรูปโค้งครึ่งหนึ่งของทรงกระบอก จงหาปริมาตรของไม้ท่อนนี้

วิธีทำ



ตอบ

(287.6 ลูกบาศก์หน่วย)

ตัวอย่างที่ 6 แก้วน้ำรูปทรงกระบอกใบหนึ่ง เมื่อวัดภายในพบว่ารัศมีเท่ากับ 3 เซนติเมตร และลึก 12 เซนติเมตร ถ้าต้องการแก้วน้ำอีกใบหนึ่งซึ่งมีปริมาตรเท่าเดิม แต่รัศมีภายในยาวเป็น 2 เท่าของรัศมีของแก้วใบแรก แล้วแก้วใบที่สองจะลึกกี่เซนติเมตร

วิธีทำ

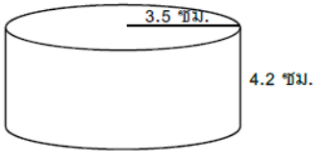
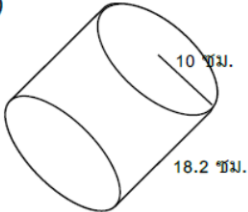
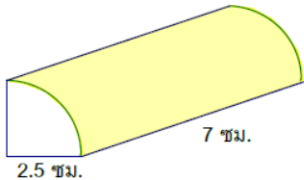
ตอบ

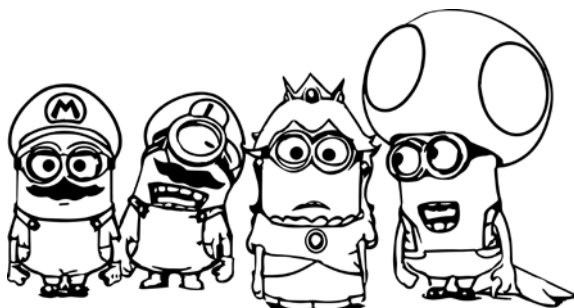
(3 ซม.)

 ใบงานที่ 1

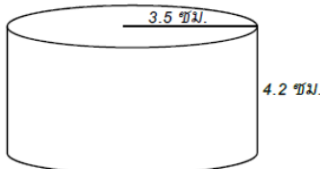
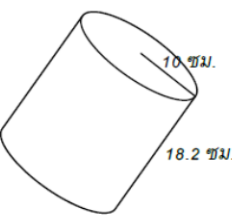
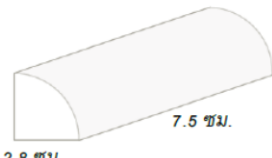
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

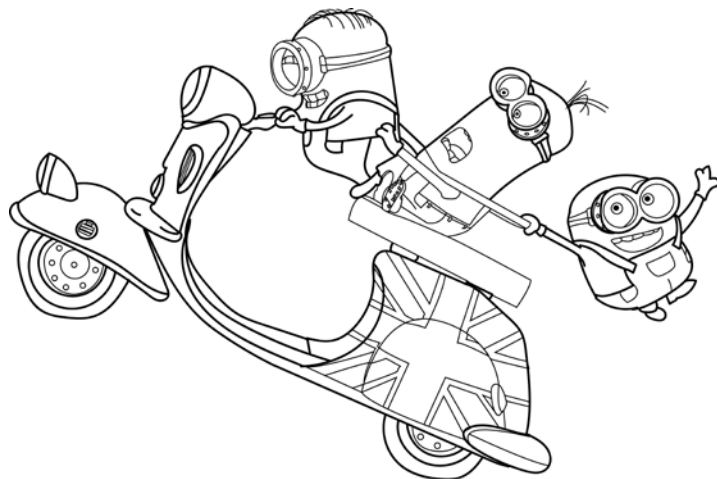
1. ให้นักเรียนหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจากข้อมูลในตารางข้างล่างนี้

รูปทรงสามมิติ	รัศมี	ความสูง	พื้นที่ผิวข้าง (ตร.ซม.)
1) 			
2) 			
3) 			



2. ให้นักเรียนหาปริมาตรของทรงกระบอกจากข้อมูลในตารางข้างล่าง

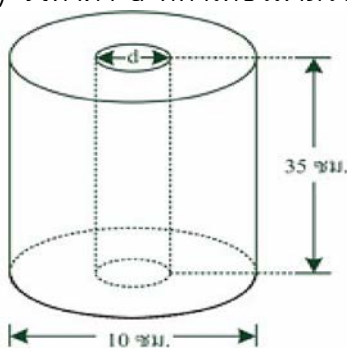
รูปทรงสามมิติ	พื้นที่ฐาน (ตารางเซนติเมตร)	ความสูง (ตารางเซนติเมตร)	ปริมาตรของ ทรงกระบอก (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1) 			
2) 			
3) 			



ใบงานที่ 2

ให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยละเอียดลงในสมุด

- 1) วัตถุทรงกระบอกมีปริมาตร 1,078 ลูกบาศก์นิ้ว มีพื้นที่ฐาน 154 ตารางนิ้ว จะมีพื้นที่ผิวข้างเท่าใด
- 2) กระป๋องนมทรงกระบอก สูง 5 ซม. รัศมีที่ฐานยาว 3.5 ซม. จะต้องใช้โลหะในการทำกระป๋องนมใบนี้โดยที่มีฝาปิดกระป๋อง อย่างน้อยเท่าใด
- 3) ท่อน้ำท่อนหนึ่งยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกเป็น 52 เซนติเมตร วงใน 46 เซนติเมตร ถ้าจะทำท่อนี้จะต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่ลูกบาศก์เมตร
- 4) ถังน้ำทรงกระบอก 2 ใบ มีส่วนสูงเท่ากัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถังเป็น 6 และ 8 นิ้ว ตามลำดับ นำมาหลอมรวมกันเป็นถังทรงกระบอกใบใหม่ที่มีส่วนสูงเท่าเดิม ทรงกระบอกใบใหม่มีรัศมีเท่าใด
- 5) เมื่อปล่อยน้ำจากท่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 3 เซนติเมตร ลงถึงทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร ถ้าน้ำไหลด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ปรากฏว่าในครึ่งชั่วโมง ได้น้ำครึ่งถังถึงถังใบนี้สูงเท่าใด
- 6) ถังทรงกระบอกมีรัศมีที่ฐานยาว 7 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ถ้าใช้ภาชนะรูปพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว ด้านละ 5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ตักน้ำใส่ถังอย่างน้อยกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มถัง
- 7) จงหาค่า d ที่ทำให้ปริมาตรของรูปทรงต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 990 ลบ.ซม.(o-net52)



- 8) หลังคาผ้าใบของเต็นท์ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งคลุมพื้นดินได้กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร จะต้องใช้ผ้าใบทำหลังคาอย่างน้อยกี่ตารางเมตร ($\pi = \frac{22}{7}$) (o-net 59)